MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

PITANJA I ODGOVORI

1. UVOD U POSLOVNE INFORMACIONE SISTEME

1. ŠTA JE VAŽNO ZNATI O ODNOSU INFORMACIONIH SISTEMA (IS) I ICT-A?

- Informacioni sistemi (IS) su dio našeg privatnog, društvenog i profesionalnog života i utječu na sve njegove aspekte.
- Bitno je naglasiti da **IS nije samo ICT**, već ga karakterizira multidisciplinarnost između ICT-a i poslovanja.

2. U KOJE ČETIRI ULOGE NAS MOŽE DOVESTI RASTUĆA ULOGA IS-A U POSLOVANJU?

- Korisnik
- Dio razvojnog tima
- Evaluator
- Administrativna i tehnička podrška

3. KOJI SU GLAVNI DOPRINOSI INFORMACIONOG SISTEMA POSLOVANJU?

- IS omogućava novi način realizacije postojećih poslovnih procesa, kao i mogućnost realizacije potpuno novih poslovnih procesa.

4. ŠTA JE SISTEM I KOJI SU NJEGOVI PRIMJERI?

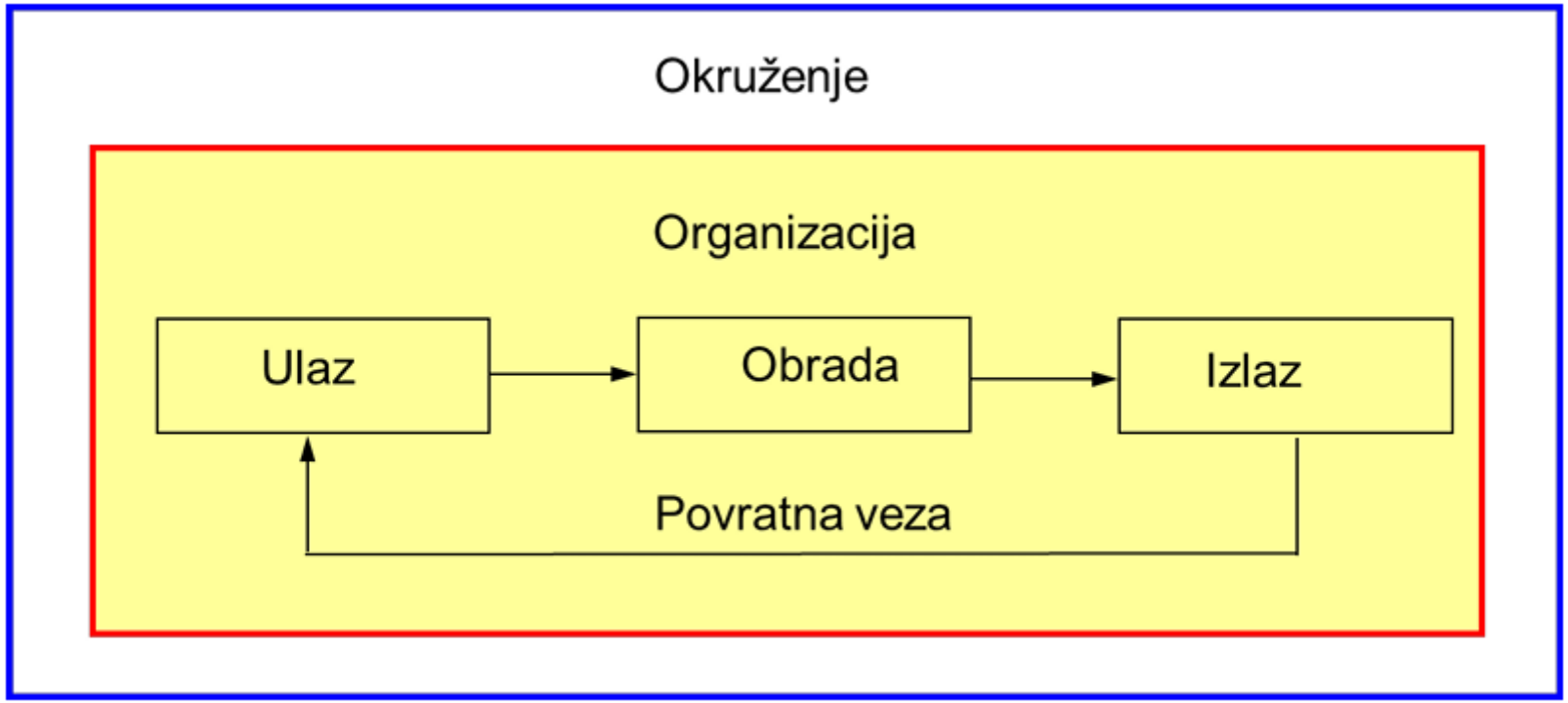
- Sistem je uređeni skup komponenti koje međusobno sarađuju prema zajedničkom planu nastojeći ostvariti zajednički cilj.
- Primjeri sistema su: kompanija, računar, automobil, država, ćelija, organ itd..

5. KOJE SU ČETIRI OSNOVNE KOMPONENTE SVAKOG SISTEMA?

- Fizički dijelovi sistema (računar, server, mrežna infrastruktura itd.)
- Ulazni i izlazni objekti sistema
- Upravljačke metode koje uključuju planiranje i organizaciju
- Procesi pretvorbe ulaznih objekata u izlazne objekte (procesi)

6. KAKO FUNKCIONIŠE SISTEM U ORGANIZACIJSKOM KONTEKSTU?

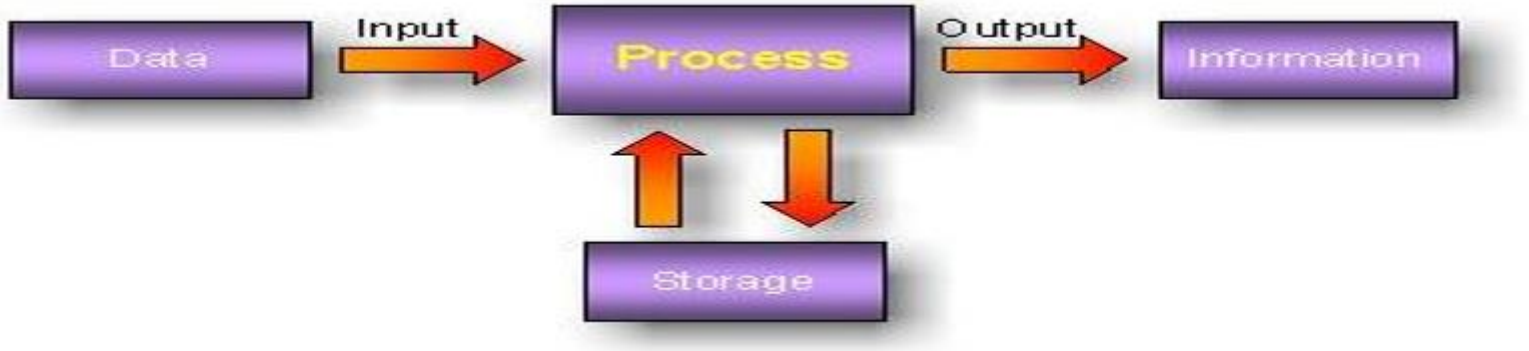
❖ Unutar okruženja nalazi se organizacija u kojoj se odvija proces:
Ulaz →Obrada →Izlaz, pri čemu postoji i **povratna veza** od izlaza prema ulazu.



7. ŠTA JE INFORMACIJSKI SISTEM (IS) I KOJI CIKLUS PRATI?

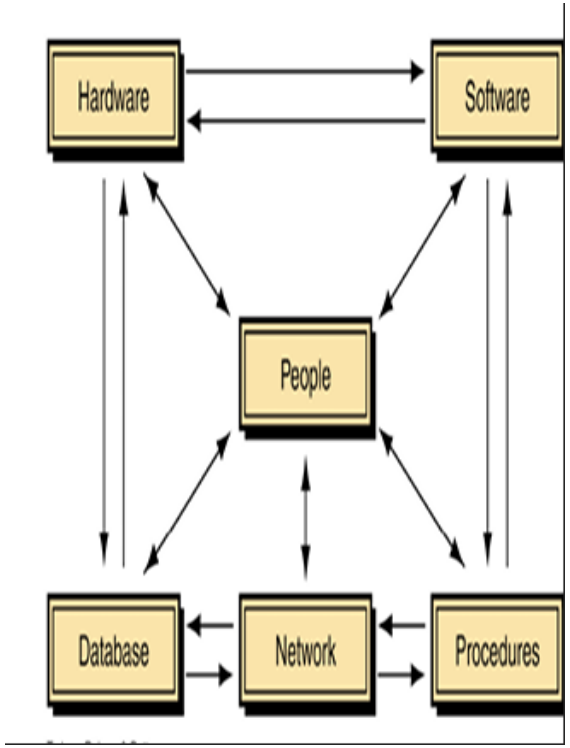
- Informacijski sistem je skup komponenti koje prikupljaju, pohranjuju, analiziraju, obrađuju i distribuiraju podatke ili informacije krajnjim korisnicima ili drugim sistemima za specifičnu namjenu.
- Slijedi standardni ciklus procesiranja informacija:

Input (Data) →**Process** (u dvosmjernoj vezi sa **Storage**) →**Output (Information)**.



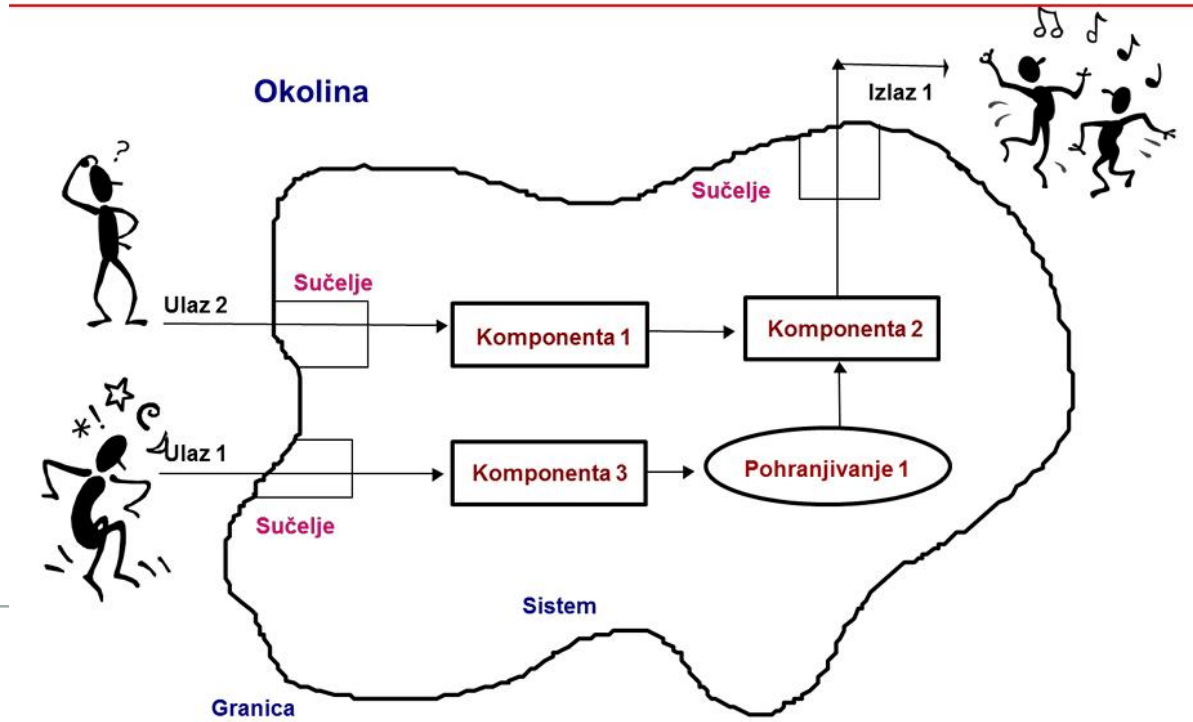
8. KOJE SU KOMPONENTE RAČUNARSKI ZASNOVANIH INFORMACIJSKIH SISTEMA?

- Ljudi (*People*)
- Procesi i pravila (*Procedures*)
- Skladišta podataka (*Database*)
- IT komponente: Hardware + Software + telekomunikacijska mreža (*Network*)



9. KAKO SU DEFINIRANE STRUKTURNE KOMPONENTE IS-A (PODSISTEMI, GRANICA, OKOLINA, ULAZI, IZLAZI, SUČELJA)?

- **Podsistemi:** Komponente koje su sadržane u sistemu.
- **Granica:** Određuje domet djelovanja sistema.
- **Okolina:** Sve što je van granica sistema, ali utiče na djelovanje sistema.
- **Ulazi:** Oni elementi iz okoline koji ulaze u sistem.
- **Izlazi:** Oni elementi koji napuštaju sistem.
- **Sučelja:** Veze između okoline i sistema.

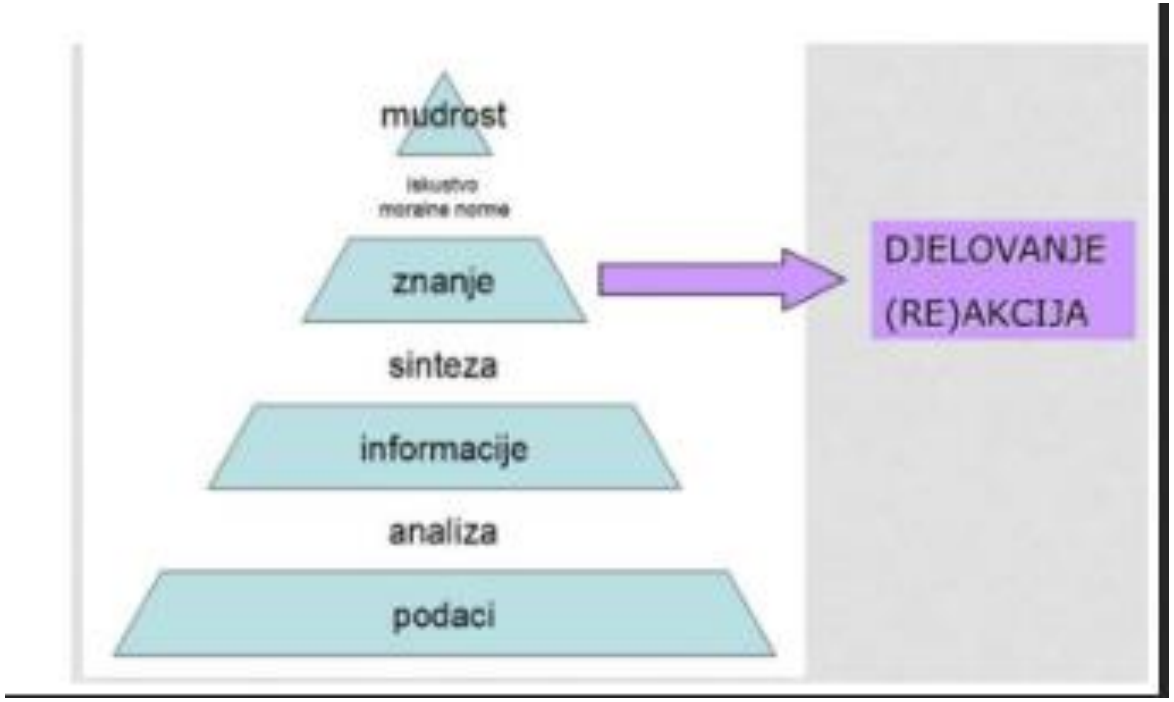


10. KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU PODATKA, INFORMACIJE I ZNANJA?

- **Podatak:** Činjenica, odnosno istina iz stvarnog svijeta; podaci sami za sebe ne predstavljaju mnogo jer nemaju neko značenje.
- **Informacija:** Interpretacija podataka; predstavlja obrađen i organiziran podatak u određenom kontekstu (u formalnom smislu, skup simbola koji mogu imati određeno značenje).
- **Znanje:** Postepeno se gradi na temelju novih informacija tako da se novo znanje nadovezuje na prethodno znanje (iste podatke različite osobe mogu interpretirati drugačije ovisno o svom znanju).

11. KAKO IZGLEDA HIJERARHIJA OD PODATAKA DO MUDROSTI NA PIRAMIDI?

- Od dna prema vrhu piramide: **podaci** $\xrightarrow{\text{analiza}}$ **informacije** $\xrightarrow{\text{sinteza}}$ **znanje** (koje vodi do **djelovanja / (re)akcije**) $\xrightarrow{\text{iskustvo, moralne norme}}$ **mudrost**.



12. KOJE SU OSNOVNE VRSTE INFORMACIONIH SISTEMA PREMA TAKSONOMIJI?

- **Transaction Processing System (TPS)** – transakcijski sistemi.
- **Management Information System (MIS)** – obezbjeđuje izvještaje neophodne za uspješan menadžment.
- **Decision Support System (DSS)** – obezbjeđuje informacije koje pomažu u donošenju odluka.
- **Ekspertni sistem** – koristi bazu znanja eksperata u pojedinim oblastima i pomaže drugim korisnicima u rješavanju stručnih problema.
- **Komunikacioni i kolaboracioni sistem** – omogućava efektivniju komunikaciju između korisnika (npr. ResearchGate).
- **Sistem za automatizaciju uredskog poslovanja** – podržava širok spektar uredskih aktivnosti koje poboljšavaju tokove dokumenata između radnika.



13. TKO SU STAKEHOLDERS (ZAINTERESIRANE STRANE), A TKO INFORMATION I KNOWLEDGE WORKERS?

- **Stakeholders:** Bilo koja osoba koja ima neki interes za IS (tehničari, radnici, vlasnici, korisnici itd.), a mogu biti interni ili eksterni.
- **Information workers:** Radnici čiji posao uključuje prikupljanje, procesiranje, distribuciju i korištenje informacija.
- **Knowledge workers:** Podskup radnika koji rade s informacijama, a čije su odgovornosti zasnovane na specijaliziranom znanju.

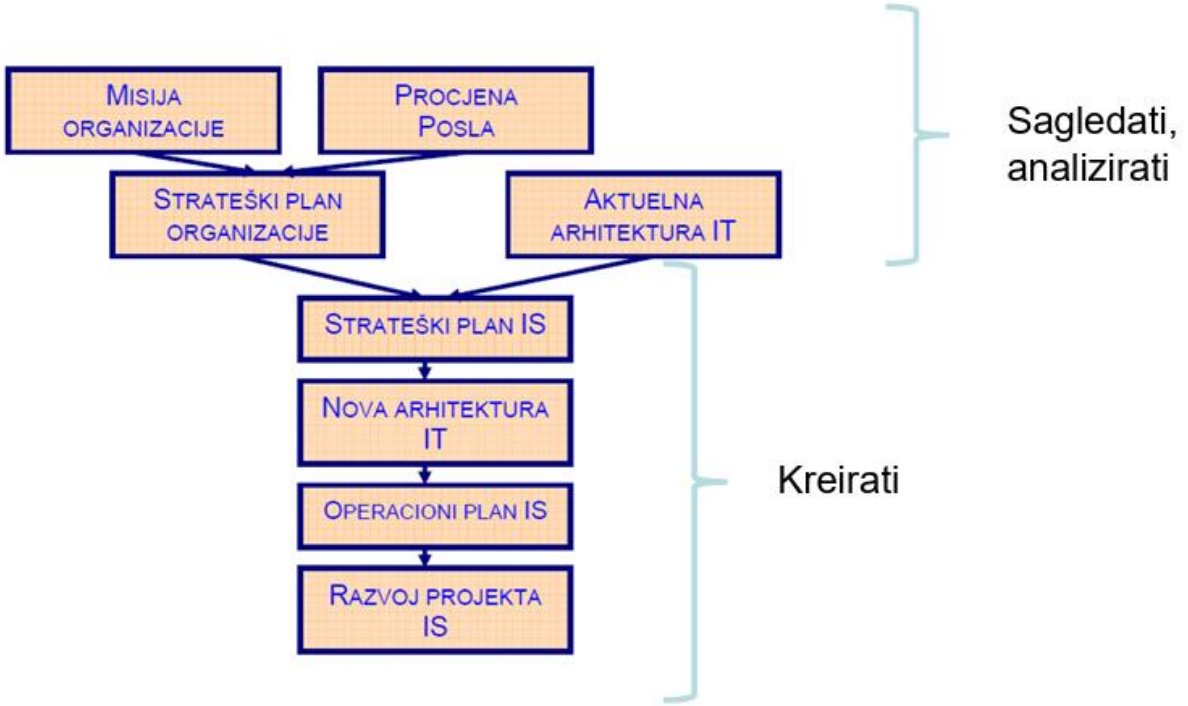
14. KOJE SU ČETIRI GLAVNE GRUPE STAKEHOLDER-A I NJIHOVE ULOGE?

- **Vlasnici sistema (*System owners*):** Obično odgovorni za finansiranje projekta razvoja, rada i održavanja IS-a.
- **Korisnici sistema (*System users*):** Osobe koje redovno koriste IS (prikupljaju, provjeravaju, unose, pohranjuju i razmjenjuju podatke/informacije); dijele se na interne (službenici, tehničko/profesionalno osoblje, supervizori, menadžeri, udaljeni i mobilni korisnici) i eksterne korisnike.
- **Dizajneri sistema (*System designers*):** Tehnički specijalisti koji prevode poslovne zahtjeve i ograničenja korisnika u tehničko rješenje (dizajniraju baze podataka, sučelja, mrežu, poslovne procese i softver).
- **Graditelji sistema (*System builders*):** Tehnički specijalisti koji grade IS i njegove komponente na osnovu specifikacija koje su postavili dizajneri sistema.

15. KAKO TEČE PROCES PLANIRANJA RAZVOJA IS-A?

- Prvo je potrebno **sagledati i analizirati** misiju organizacije i procjenu posla (što daje strateški plan organizacije) te aktuelnu arhitekturu IT.
- Na osnovu toga treba **kreirati**:

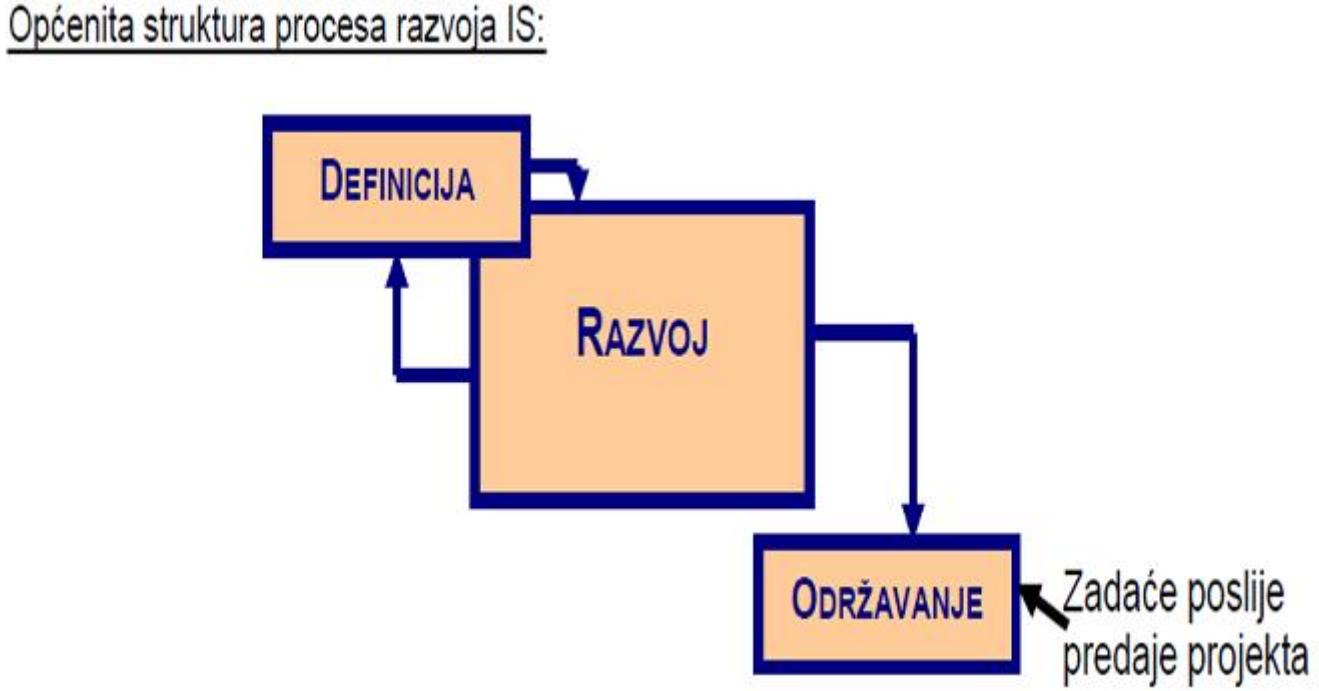
strateški plan IS →novu arhitekturu IT →operacioni plan IS →razvoj projekta IS.



16. ŠTA ČINI METODOLOGIJU I KOJA JE OPĆENITA STRUKTURA PROCESA RAZVOJA IS-A?

- Metodologiju čini tačno utvrđeni niz koraka ili faza, te primjene tehnika i alata koji vode do određenog cilja ili rezultata.
- Općenita struktura ima tri faze:

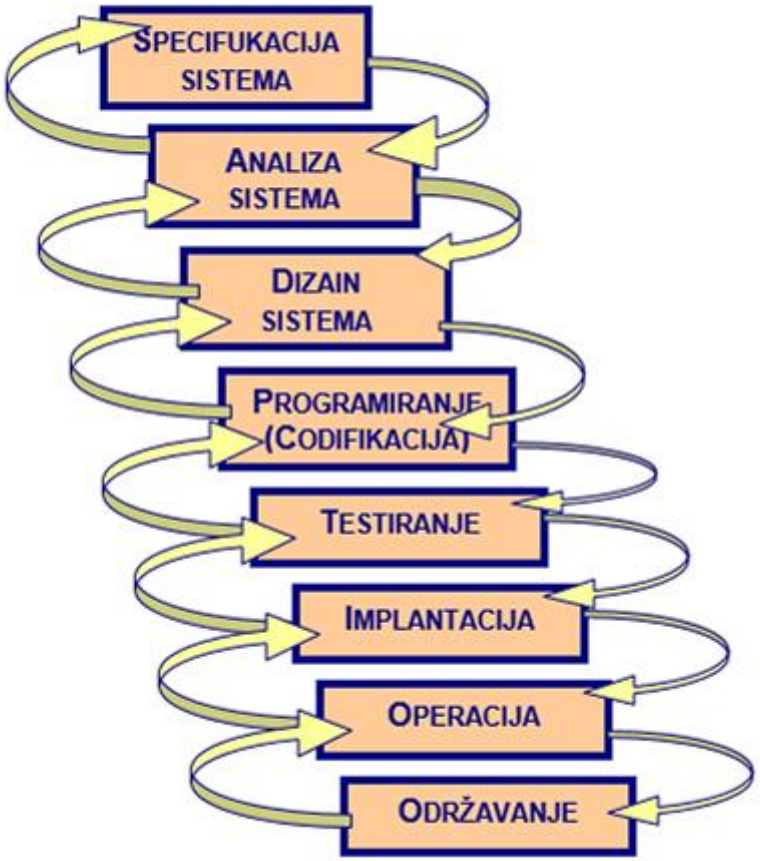
Definicija →Razvoj →Održavanje (zadaće poslije predaje projekta).



17. KOJE KORAKE SLIJEDI SDLC MODEL VODOPADA (*WATERFALL*)?

- Specifikacija sistema
- Analiza sistema
- Dizajn sistema
- Programiranje (kodifikacija)
- Testiranje
- Implantacija
- Operacija
- Održavanje

SDLC vodopada(«waterfall») slijedi sljedeće korake:

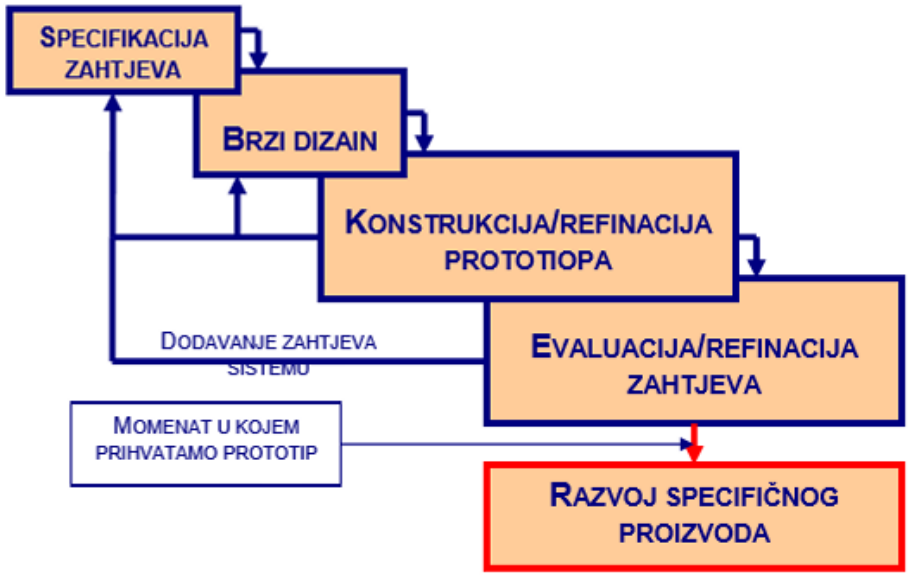


18. KAKO FUNKCIONIŠE SDLC MODEL PROTOTIPIRANJA (*PROTOTYPING*)?

❖ Faze su:

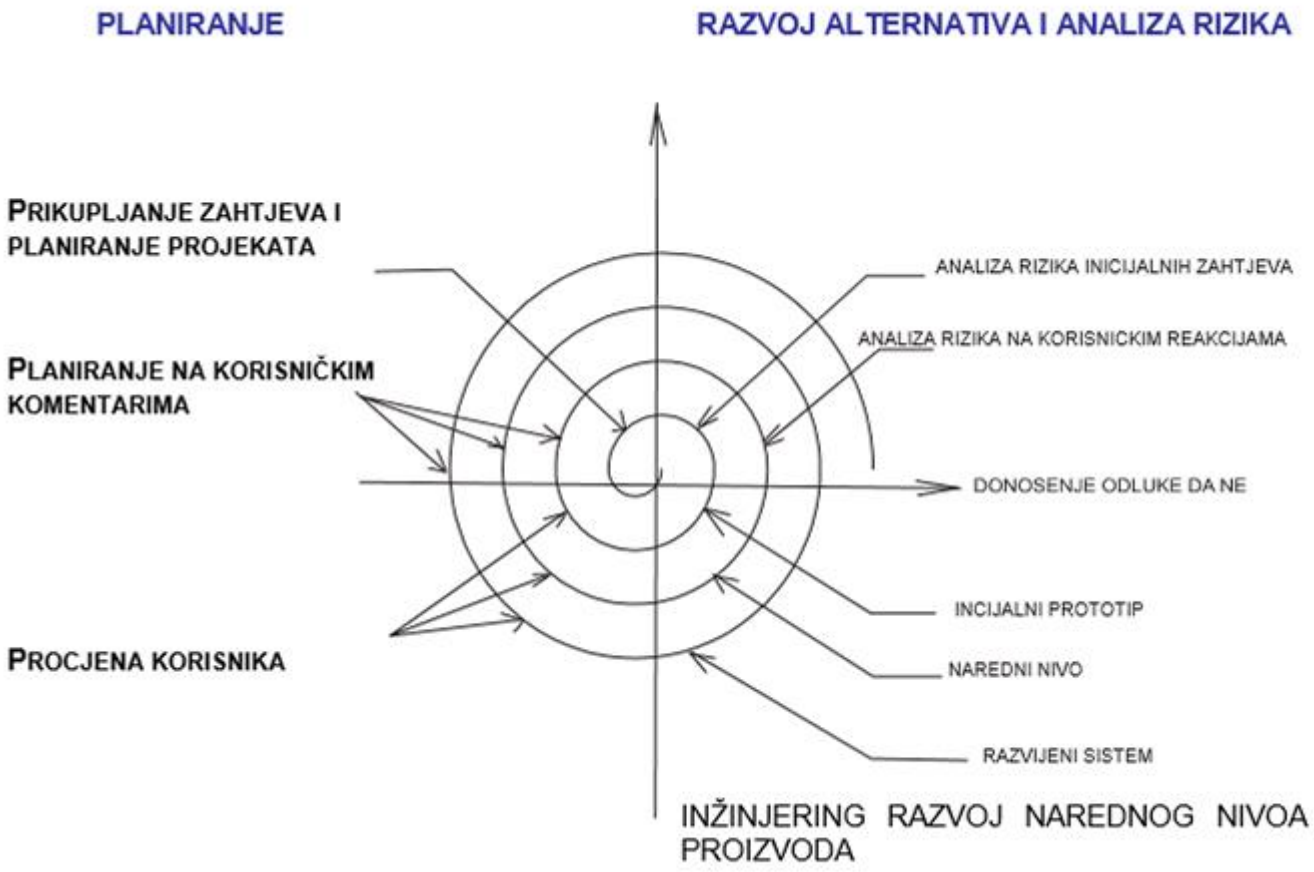
Specifikacija zahtjeva →Brzi dizajn →Konstrukcija/refinacija prototipa →Evaluacija/refinacija zahtjeva (uz petlju dodavanja zahtjeva sistemu nazad na početak).

❖ U momentu kada prihvatimo prototip, prelazi se na **razvoj specifičnog proizvoda**.



19. ŠTA KARAKTERIZIRA SPIRALNI MODEL SDLC-A?

- Kroz iterativne spirale prolazi se kroz:
  - prikupljanje zahtjeva i planiranje projekata (uz planiranje na korisničkim komentarima),
  - razvoj alternativa i analizu rizika (inicijalnih zahtjeva i korisničkih reakcija),
  - donošenje odluke da/ne,
  - izradu inicijalnog prototipa/narednog nivoa/razvijenog sistema (inžinjering) te
  - procjenu korisnika.



20. KOJE SU PREDNOSTI AGILE RAZVOJA (NPR. SCRUM), A KADA SE ON NE PREPORUČUJE?

- **Prednosti:** Kontinuirana isporuka funkcionalnih inkremenata krajnjim korisnicima, kratki ciklusi razvoja, kontinuirana saradnja korisnika i naručioca s razvojnim timom, te mogućnost dodavanja specifičnih funkcionalnosti ili mijenjanja zahtjeva u toku razvoja.
- **Ne preporučuje se za:** Sisteme kojima je kvalitet najvažniji prioritet, te za kompleksne i visoko rizične sisteme (npr. *real-time* sisteme).



21. KOJE ČETIRI OPCIJE POSTOJE PRI ODLUCI KUPITI ILI NAPRAVITI IS?

- Kupiti gotov proizvod
- Naručiti proizvod po mjeri (proizvod koji zadovoljava sve zahtjeve uprave i korisnika)
- Kupiti gotov proizvod i prilagoditi ga konkretnoj organizaciji
- Koristiti *open source* rješenje

22. KOJE SU PREDNOSTI KUPOVINE GOTOVOG PROIZVODA?

- Cijena (podjela troškova)
- Vrijeme isporuke
- Održavanje (već isprobano)
- Dostupna iskustva (rizici su minimizirani)

23. KADA SE PREPORUČUJE NARUČITI PROIZVOD PO MJERI I KAKO SE MOŽE REALIZIRATI?

- Preporučuje se za poslovanje koje nastoji održati ili postići prednost u odnosu na konkurenciju (originalan i različit način realizacije poslovnih procesa) te zadovoljiti specifične potrebe poslovanja.
- Može se realizirati putem vanjskih izvođača (*outsourcing* / *offshoring*) ili u vlastitom IT odjelu, a često se kreiraju i zajednički timovi firme i eksternih izvođača.

24. ŠTA KARAKTERIZIRA *OPEN SOURCE* RJEŠENJA I KOJI JE PRIMJER NAVEDEN U PREZENTACIJI?

- Karakterizira ih brojan razvojni tim koji je geografski razuđen, a softver može biti modificiran i prilagođen specifičnim potrebama korisnika. Navedeni primjer je **Odoo** *open source* MIS.